ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

610. Докажите, что можно разбить все множество натуральных чисел на 100 непустых подмножеств так, чтобы в любой тройке a, b, c такой, что $a + 99b = c$, нашлись два числа из одного подмножества.

(*Д.Джукич, Ф.Петров, И.Богданов, С.Берлов*)



610. Предъявим такое разбиение. Выделим в i-е множество $(1 \leqslant i \leqslant 99)$ все четные числа, дающие при делении на 99 остаток $i-1$, а в сотое множество — все нечетные числа. Очевидно, что среди любых чисел a, b и c, удовлетворяющих уравнению $a+99b=c$, четное количество нечетных. Если среди них два нечетных, то они из одного (сотого) множества, иначе — a и c из одного множества, так как они четные и дают одинаковые остатки от деления на 99.